PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Le nombre de cartes d'un Dobble

Cadre. Un **plan projectif** est la donnée d'un ensemble fini P de **points** et d'un ensemble Δ de parties de P, les **droites**, tels que : (i) par deux points distincts passe une et une seule droite ; (ii) deux droites distinctes ont exactement un point commun ; (iii) toute droite a au moins 3 points ; (iv) il y a au moins 2 droites. Pour deux points $x \neq y$, on note (xy) la droite qui les contient. Dans Dobble, les cartes jouent le rôle des droites et les symboles celui des points (ou l'inverse) : deux cartes ont toujours exactement un symbole commun.

Partie II. On note m le nombre de points d'une droite et $n = m - 1$ l'**ordre** du plan.

1. Soit $u \in P$ et $A_1, \dots, A_m$ les droites passant par u. Montrer que $P = \{u\} \sqcup \bigsqcup_{i=1}^{m} (A_i \setminus \{u\})$, et en déduire $|P| = m^2 - m + 1 = n^2 + n + 1$.

2. Par un double comptage des couples (x, A) avec $x \in A$, montrer que $|\Delta| = |P|$.

3. Le vrai jeu Dobble contient 55 cartes de 8 symboles. Quel serait le nombre de cartes d'un plan projectif avec 8 symboles par carte ? Combien de symboles différents faut-il ?

4. On retire deux cartes à ce plan projectif. Montrer que deux cartes restantes ont toujours un unique symbole commun, mais que certaines paires de symboles ne sont plus jamais sur une même carte. Combien ?